

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE
COMPUTAÇÃO

PROPOSTA DE PROJETO DE GRADUAÇÃO

Aluno: Matheus Hoffmann Fernandes Santos
hoffmann@poli.ufrj.br

Orientador: A definir, Dr.

Coorientador: Pedro Veras Guimarães, Dr. (LabECO, Departamento de
Engenharia Mecânica, UFSC)

1. TÍTULO

Reduzindo o tempo de simulação e previsão do modelo de ondas WAVEWATCH III no ciclo operacional do ReNOMO no LabECO/UFSC: opções de compilação, Fortran moderno e viabilidade de GPU.

2. ÊNFASE

Cálculo / Computação científica de alto desempenho.

3. TEMA

Os modelos de ondas de terceira geração solucionam a equação do balanço da ação das ondas em uma grade espacial e em uma grade espectral de frequências e direções, integrando a física da entrada do vento, interações não lineares e dissipação em cada ponto e tempo de amostragem. O WAVEWATCH III (WW3), desenvolvido no NOAA/NCEP, é o modelo de referência desta classe e o adotado por maior parte dos centros operacionais, grupos de pesquisa e usuários da indústria em todo o mundo (NOAA-EMC, 2026a; The WAVEWATCH III Development Group, 2019). Ele está escrito em Fortran, paralelizado com MPI e OpenMP, e seu comportamento é fixado em tempo de compilação por um *arquivo switch* que seleciona os pacotes físicos, o esquema de propagação e as opções de E/S.

O Laboratório de Engenharia e Ciências Oceânicas (LabECO) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) executa o WW3 como parte de sua contribuição para a Rede Nacional de Observação e Monitoramento Oceanográficos (ReNOMO), uma rede nacional financiada

pela chamada CNPq/MCTI/Finep 062/2022 que integra a observação oceânica, controle de qualidade e entrega de produtos operacionais para o Atlântico Sul e a costa brasileira (LabECO/UFSC, 2026; UFSC, 2026). Em um ambiente operacional, o custo de uma previsão é medido pelo tempo de parede: o tempo entre a chegada da forção atmosférica e a entrega dos produtos das ondas limita quantas vezes o modelo pode ser executado, em que resolução, em quantos domínios aninhados e quantos membros de conjunto ou execuções sensíveis se encaixam em um dia de computação.

O tema deste projeto é, portanto, a redução sistemática do tempo de parede do WW3 na configuração usada pelo LabECO, tratado como um problema de engenharia com resultados medíveis: um benchmark reproduzível da corrida atual, um perfil que diz onde o tempo vai e uma escada de otimizações de crescente profundidade, desde opções de build que não custam mudar, através da configuração da corrida, para refatoração direcionada dos routines mais quentes em Fortran moderno, e finalmente a um estudo de viabilidade da execução do modelo em um GPU de data center (NVIDIA H100). Cada degrau é medido na configuração do próprio laboratório e aceito apenas se os resultados se mantiverem dentro de uma tolerância acordada com os cientistas, de modo que a cadeia operacional nunca troque a correção pela velocidade.

4. DELIMITAÇÃO

O trabalho está limitado ao driver de grade única do WW3 (`ww3_shel`) na configuração operada pelo LabECO: sua grade, seu arquivo de switch, sua forçante e sua lista de saída. Essa configuração foi congelada no início do projeto e documentada em um registro de configuração, junto com a revisão fonte presa do modelo, de modo que todas as medidas se referem ao mesmo código e o mesmo caso.

Quatro etapas estão no escopo, tentadas na ordem e cada gatilhada por uma comparação contra a corrida de referência congelada:

1. **Opções de compilação.** Compilador, flags de otimização, o arquivo de switch (em particular a escolha entre builds de memória compartilhada, MPI e híbridos, e o caminho de saída do NetCDF-4), e o layout MPI e OpenMP nos nós disponíveis. Esta etapa não altera o código fonte e é esperado que

seja bit-a-bit reproduzível em relação à referência ou, quando a reordenação de ponto flutuante estiver envolvida, dentro da arredondamento.

2. **Configuração de execução.** Decomposição do domínio, passos de tempo permitidos pela condição CFL, frequência de saída e campos de saída, estratégia de restart e interpolação da forçante. Esta etapa altera apenas as entradas do namelist.
3. **Refatoração moderna-Fortran direcionada.** Reescrita dos routines que o perfil identifica como dominantes, geralmente a integração de termos de fonte (W3SRCE) e a propagação espacial, usando as construções Fortran 2008/2018 padrão (do `concurrent`, interfaces explícitas, matrizes contíguas, eliminação de grandes matrizes automáticas) sem alterar o algoritmo numérico. Os resultados devem combinar com a referência dentro de uma tolerância definida por campo de saída.
4. **Viabilidade da GPU em um NVIDIA H100.** Um estudo, não um port: quais kernels podem ser executados no dispositivo, que dados devem residir lá e qual aceleração é plausível, informado pelos esforços publicados no WW3 e no modelo WAM, e por um pequeno protótipo de um kernel. O protótipo segue a receita de dois estágios, tradução literal com uma escada de validação documentada para FESOM2 (Koldunov et al., 2026): o kernel escolhido é primeiro reproduzido como referência C pura verificada contra o Fortran nos dados capturados, então expresso em Kokkos, com o backend do CPU (Serial) exigido para combinar com a referência C bit-a-bit antes de qualquer número de GPU ser relatado. O resultado é uma recomendação escrita com medidas, não um build operacional da GPU.

Fora do escopo estão o driver de grade múltipla (`ww3_multi`), acoplamento a modelos atmosféricos ou oceanográficos, assimilação de dados, grids irregulares com solucionadores implícitos (PDLIB) a menos que a grade operacional os exija, alterações nas parametrizações da física e qualquer contribuição para ou dependência do projeto WAVEWATCH IV, que é discutido na justificativa abaixo.

5. JUSTIFICATIVA

Uma cadeia operacional de previsão é útil apenas quanto à sua oportunidade. Para um campo de ondas que alimenta avisos costeiros, operações portuárias, ativi-

dades offshore e os produtos distribuídos pelo ReNOMO, um ciclo de modelo mais curto significa entrega anterior, espaço para resolução maior ou domínios maiores no mesmo tempo de entrega, e a possibilidade de executar vários membros para quantificar incerteza. O núcleo computacional dessa cadeia, WW3, foi desenhado para os supercomputadores das últimas duas décadas e carrega escolhas, em seu sistema de build, sua disposição de dados e sua decomposição paralela, que não são automaticamente as melhores para as máquinas que um laboratório universitário opera hoje: nós multi-core com grandes memórias, armazenamento NVMe rápido e, cada vez mais, GPUs.

As duas primeiras pegadas da escada proposta, opções de build e configuração de execução, são justificadas por experiência e pela documentação do próprio modelo: o arquivo switch e as bandeiras do compilador decidem qual código é compilado e como, e a disposição paralela decide quanto tempo é gasto movendo espectros entre processos em vez de calcular eles (The WAVEWATCH III Development Group, 2019). Estas pegadas são baratas para experimentar e frequentemente ignoradas em configurações operacionais que foram configuradas uma vez e nunca revisitadas. E também produzem o instrumento que cada runga posterior precisa: um benchmark reproduzível e um perfil.

A terceira pegada é justificada pela estrutura do código. Perfis publicados de WW3 mostram que a integração da fonte domina o tempo de execução, com a propagação em segundo lugar, e que as rotinas envolvidas foram escritas com grandes matrizes locais e estado global no nível do módulo que impedem tanto a vectorização quanto qualquer forma de offloading (Ikuyajolu et al., 2023). A reescrita direcionada dessas rotinas em Fortran moderno, mantendo o algoritmo e a aritmética, é uma tarefa de engenharia bem compreendida cujo valor pode ser medido diretamente.

A quarta pegada aborda a questão que o laboratório realmente pergunta, se um H100 poderia rodar o modelo, e responde-lhe honestamente. O WW3 upstream não tem caminho de execução no GPU. A única porta publicada mudou os termos da fonte para GPU com diretrizes OpenACC e obteve um ganho de aproximadamente 1,3 vezes na velocidade por nó no supercomputador Summit, limitado pelo tráfego de dados entre o host e o dispositivo a cada passo de tempo (Ikuyajolu et al., 2023). Em contraste, o projeto WAM6-GPU, que refatorou todo o modelo para que todos os

campos ficam residentes no dispositivo, relatou um ganho de ordem de magnitude em um nó com vários GPUs (Yuan et al., 2024). A lição é que a offload parcial falha e que um porto real do WW3 para GPU é uma reescrita da sua disposição de dados, um esforço multi-ano. Este projeto não tenta essa reescritura; ele mede o que um único nó pode fazer hoje, prototipa um kernel e documenta a lacuna. Se uma camada de portabilidade for usada para o protótipo, Kokkos é o candidato natural, sendo a camada adotada pelos códigos do sistema terrestre que fizeram essa transição (Trott et al., 2022).

Que um modelo oceanográfico Fortran deste tipo pode de fato ser levado para C++/Kokkos, e como, já não é uma conjectura. Koldunov et al. (2026) relatam a portabilidade do FESOM2, um modelo de malha irregular do oceano e gelo do mar com cerca de 74.000 linhas de núcleo Fortran, para C e então para C++/Kokkos, realizado por um assistente de código inteligente direcionado por especialistas no domínio. Três elementos da receita deles são as razões pelo qual este projeto pode tratar o caminho do Kokkos como viável em vez de especulativo. Primeiro, a tradução foi feita em duas etapas, Fortran para um C de referência monotarefa limpo e só então C para Kokkos, de modo que números e parallelização nunca foram mudados ao mesmo tempo. Segundo, a tradução foi estritamente literal, com alterações algorítmicas proibidas, o que permitiu comparar cada rota contra o Fortran. Terceiro, a validação foi uma escada: a versão C reproduz a Fortran em nível de estatísticas de simulação de cinco anos, a versão Kokkos é idêntica ao bit com a C no CPU e estatisticamente próxima no GPU, onde um único nó A100 correu 1,6 a 3,7 vezes mais rápido que um nó CPU. Toda a tradução levou semanas, não anos. O WW3 é um modelo de malha estruturada espectral com um kernel de fonte por ponto que, se algo, está melhor adaptado a essa receita do que o FESOM2 dinâmicas irregulares; o que a receita exige e o que as três primeiras pegadas deste projeto produzem é uma configuração congelada, um perfil de referência e uma porta para cada rota.

Uma justificativa específica concerne à relação com o WAVEWATCH IV (WW4), a reescrita do modelo do chão para cima anunciada pelo NOAA/NCEP (NOAA-EMC, 2026b; NOAA/NWS/NCEP, 2025). O WW4 está em uma etapa pré-alfa, com um esqueleto de driver e sem física, e sua primeira versão pública não

é esperada antes de 2027; o próprio plano do NOAA afirma que o suporte do WW3 será desativado apenas quando o WW4 amadurecer. Para o laboratório isso significa que o WW3 que ele roda hoje será seu modelo operacional por anos. Portanto, este projeto não contribui para o WW4, não bifurca a física do WW3 e não constrói um modelo competidor. Ele otimiza a operação do modelo existente e todos os artefatos que ele produz, o benchmark, o perfil, o registro de configuração e o estudo do GPU, são escritos de forma que possam informar os desenvolvedores do WW4 em vez de duplicar seu trabalho. Essa separação é declarada explícita para manter a escala de um projeto universitário realista e evitar esforços que uma equipe financiada já está gastando.

Finalmente, o projeto é justificado por sua reprodutibilidade. Toda a engenharia foi desenvolvida em um repositório aberto que já fornece um conjunto de ferramentas presas (compiladores, MPI, NetCDF e ferramentas de análise de um único revisão do pacote), scripts para construir o modelo e executar seus testes de regressão e integração contínua (Hoffmann, 2026). Qualquer medida no projeto pode ser repetida pelo laboratório em suas próprias máquinas a partir desse repositório.

6. OBJETIVO

O objetivo geral é reduzir, de maneira medida e reprodutível, o tempo de wall-clock do ciclo operacional do WAVEWATCH III executado pelo LabECO/UFSC dentro do ReNOMO, sem alterar seus resultados científicos além das tolerâncias acordadas com o laboratório, e entregar uma recomendação escrita sobre quanto a redução pode ser levada adiante usando o hardware do laboratório, incluindo um NVIDIA H100.

Os objetivos específicos são:

1. Congelar e documentar a configuração operacional (revisão de origem, arquivo switch, namelists, grade, forçamento, saídas, hardware) e construir um benchmark reprodutível do corrida de referência, com uma métrica definida (wall-clock por hora de previsão e atualizações de bin espectrais por segundo).
2. Produzir um perfil da corrida de referência por rotina e por fase (termos de origem, propagação, comunicação gather/scatter, E/S), em um rank MPI e em vários ranks MPI.

3. Quantificar o ganho de cada degrau da escada de otimização, opções de build, configuração de corrida e refatoração direcionada, cada uma com sua evidência de paridade contra a referência, e entregar a melhor configuração ao laboratório como um build documentado.
4. Avaliar a viabilidade da execução em GPU em um H100 através de um estudo e de um protótipo de kernel único, relatando números medidos e as restrições do movimento de dados que os limitam.
5. Publicar a ferramenta, os resultados e a recomendação no repositório aberto, em uma forma que o laboratório pode reexecutar e que os desenvolvedores do WW4 podem consultar.

7. METODOLOGIA

O projeto segue o método de medida primeiro. Nenhuma otimização é tentada antes da corrida de referência ser reproduzível e profilada, e nenhuma otimização é aceita sem uma verificação de paridade em relação a essa referência.

Referência e banco de testes. O caso operacional do laboratório é capturado como um teste autocontido: arquivos de entrada, forçamento para um período fixo, o arquivo switch e os namelists, e os resultados de referência. O mesmo procedimento é aplicado ao teste de regressão upstream mais próximo da configuração operacional, de modo que os resultados possam ser comparados com os casos da comunidade. O script de banco de testes grava o tempo de parede por fase, o número de rangos e threads, o compilador e as bandeiras, e a revisão do código-fonte, e escreve uma tabela que pode ser anexada posteriormente.

Perfilação. A corrida de referência é profilada com `gprof` ou `perf` em um, quatro e dezesseis rangos, e o tempo de comunicação é gravado separadamente. O resultado é uma tabela de tempo inclusivo e exclusivo por rotina, agrupada nas fases do laço de tempo. Esta tabela decide a ordem do trabalho de refatoração e é a base a partir da qual todas as medidas posteriores se referem.

Portas de paridade. Para os degraus um e dois, os resultados são comparados bit a bit; quando uma bandeira do compilador reorganiza operações com ponto flutuante, a comparação usa uma tolerância por campo (por exemplo na altura da onda significativa, no período máximo e na direção média) proposta pelo estudante e aprovada pelo co-orientador. Para o degrau três, as mesmas tolerâncias se apli-

cam e cada rotina reescrita é testada isoladamente contra sua original em entradas capturadas. Uma alteração que falha na porta não é fundida.

Degraus. As opções de compilação são exploradas primeiro, como uma matriz de compilador, bandeiras e layout paralelo, nos nós do laboratório. A configuração da corrida segue, mudando um parâmetro `namelist` por vez. A refatoração se concentra nas rotinas no topo do perfil, uma de cada vez, em uma bifurcação do modelo que mantém a chamada da rotina original atrás de um interruptor de tempo de execução, de modo que ambos os caminhos possam ser executados no mesmo binário. O estudo de GPU revisa as portas publicadas, mede o volume de dados que cruzaria entre host e dispositivo por passo de tempo na configuração do laboratório e prototipa um kernel (o termo de interação não linear, que é ponto a ponto e auto-contido) com uma camada de portabilidade, relatando sua aceleração no H100 em relação à versão CPU. O protótipo é construído da mesma forma que o FESOM2 foi portado (Koldunov et al., 2026): uma tradução literal em C da rotina, com a chave gatilhada contra o Fortran em entradas capturadas; uma versão Kokkos cujo backend serial deve ser idêntico bit a bit ao C; e apenas então o backend CUDA, comparado estatisticamente. Um assistente de código LLM é usado para a tradução com as mesmas regras, com o estudante e o co-orientador como os especialistas do domínio que direcionam e possuem a validação; os prompts e a evidência de paridade são comprometidos com o código.

Ferramentas e reprodutibilidade. Todo o trabalho é feito no repositório aberto `ww-lab` (Hoffmann, 2026), que fornece a cadeia de ferramentas presa, os scripts de build e teste de regressão, o modelo como um submódulo preso a uma revisão fixa e integração contínua que verifica os scripts e constrói a documentação. Os resultados são gravados no repositório como tabelas e gráficos gerados por scripts, nunca à mão.

Entregas e validação. As entregas são o registro de configuração, as tabelas do banco de testes e do perfil, a melhor compilação documentada, o memo de viabilidade da GPU com medidas e este relatório final de proposta. A validação do lado científico é feita pelo co-orientador no LabECO, que define as tolerâncias e revisa a evidência de paridade; a validação do lado de engenharia é feita através dos testes automatizados do repositório e através de novas corridas independentes nos

nós do laboratório.

Riscos. O risco principal é a divergência silenciosa de resultados após uma refatoração, mitigada pelas portas de paridade e por testes unitários por rotina. O segundo risco é o crescimento do escopo em direção a uma porta completa para GPU, mitigado pelos limites explícitos no tamanho do projeto. O terceiro risco é que a grade operacional do laboratório seja desestruturada, nesse caso o degrau três será restrito aos termos de fonte e a propagação será deixada para o estudo.

8. CRONOGRAMA

O projeto está planejado para dois períodos acadêmicos. As datas são propostas a serem ajustadas com os orientadores.

Tabela 1: Agenda do projeto de graduação.

Etapa	Prazo
Revisão bibliográfica; registro de configuração da operação	10/2026
Benchmark reproduzível e perfil do roteiro de referência	11/2026
Etapa 1: opções de compilação (compilador, flags, arquivo de interruptores, layout paralelo)	12/2026
Etapa 2: configuração de execução (descomposição, passos de tempo, saída)	01/2027
Etapa 3: refatoração focalizada em moderno-Fortran dos hotspots perfilados	02/2027
Etapa 4: estudo de viabilidade da GPU e protótipo de kernel único no H100	03/2027
Recomendação escrita ao LabECO; relatório final e revisão	04/2027
Defesa	a partir de 05/2027

Referências Bibliográficas

HOFFMANN, Matheus. **ww-lab: a bootstrap repository for WAVEWATCH III**. <https://github.com/h0ffmann/ww-lab>, 2026.

IKUYAJOLU, Olawale James *et al.* **Porting the WAVEWATCH III (v6.07) wave action source terms to GPU**. *Geoscientific Model Development*, v. 16, p. 1445–1458, 2023.

KOLDUNOV, Nikolay V. *et al.* **An Ocean Model Ported by a Large Language Model: Experience and Lessons from FESOM2 (Fortran to C to C++/Kokkos)**. arXiv:2606.11356, 2026.

LABECO/UFSC. **ReNOMO – Rede Nacional de Observação e Monitoramento Oceânico**. <https://labeco.ufsc.br/renomo/>, 2026.

NOAA-EMC. **WAVEWATCH III source code repository**. <https://github.com/NOAA-EMC/WW3>, a2026.

NOAA-EMC. **WAVEWATCH IV (WW4) repository**. <https://github.com/NOAA-EMC/WW4>, b2026.

NOAA/NWS/NCEP. **WAVEWATCH IV: plan for the next-generation wave model**. *[S.l.]*: NCEP, 2025.

THE WAVEWATCH III DEVELOPMENT GROUP. **User manual and system documentation of WAVEWATCH III version 6.07**. College Park, MD, USA: NOAA/NWS/NCEP/MMAB, 2019.

TROTT, Christian R. *et al.* **Kokkos 3: Programming model extensions for the exascale era**. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, v. 33, n. 4, p. 805–817, 2022.

UFSC. Laboratório de Engenharia e Ciências Oceânicas (LabECO). <https://emc.ufsc.br/portal/laboratorios-2/labeco/>, 2026.

YUAN, Ye *et al.* [WAM6-GPU v1.0: GPU-accelerated third-generation wave model](#). *Geoscientific Model Development*, v. 17, p. 6123–6136, 2024.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2026.

Matheus Hoffmann Fernandes Santos - Aluno

A definir, Dr. - Orientador

Pedro Veras Guimarães, Dr. - Coorientador